Zoran aSiM — CNRS Injector Engine

Vers un cadre national pour la reproductibilité et la conformité

Introduction

Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) englobe plus de 1 100 laboratoires à travers les disciplines, des sciences de la vie à la physique, sciences sociales et ingénierie.

Assurer la reproductibilité, la conformité et l'interopérabilité à travers un réseau si diversifié reste un défi fondamental.

Crise de reproductibilité

À travers toutes les disciplines

Pression réglementaire

Cadres européens (AI Act, GDPR, ISO/IEC 42001)

Barrières de collaboration

Infrastructures cloisonnées interdisciplinaires

Le CNRS représente l'un des écosystèmes scientifiques les plus étendus au monde. Avec **plus de 33 000 chercheurs et 1 100+ laboratoires**, l'institution fait face à des défis systémiques.

Zoran aSiM aborde ces problèmes en introduisant des **injecteurs** : modules légers et adaptatifs qui enveloppent les flux de travail de recherche. Les injecteurs appliquent la conformité, ajoutent des tests de robustesse, anonymisent les jeux de données sensibles et produisent des **Rapports de Confiance**.

Le **Moteur d'Injecteurs** automatise ce processus, générant un injecteur par laboratoire, mappé à ses axes de recherche déclarés.

Méthodes

Sources de données

- **labs_catalog.json** : un registre structuré des laboratoires, leurs domaines et points d'entrée
- **Instituts CNRS** : INSB (Sciences Biologiques), INC (Chimie), INP (Physique), INSIS (Ingénierie), INSHS (Sciences Humaines & Sociales), IN2P3 (Physique Nucléaire), INEE (Environnement & Écologie), INSMI (Mathématiques)

Cartographie des axes de recherche

Les domaines (ex. "génomique", "robotique", "photonique") sont mappés aux **capacités** :

- `tests.property_based` pour la biologie computationnelle
- `compliance.rgpd_anonymizer` pour les données liées à la santé
- `safety.policy` et `tests.chaos` pour la robotique
- `instrumentation.imaging` pour la microscopie et photonique

Génération d'injecteurs

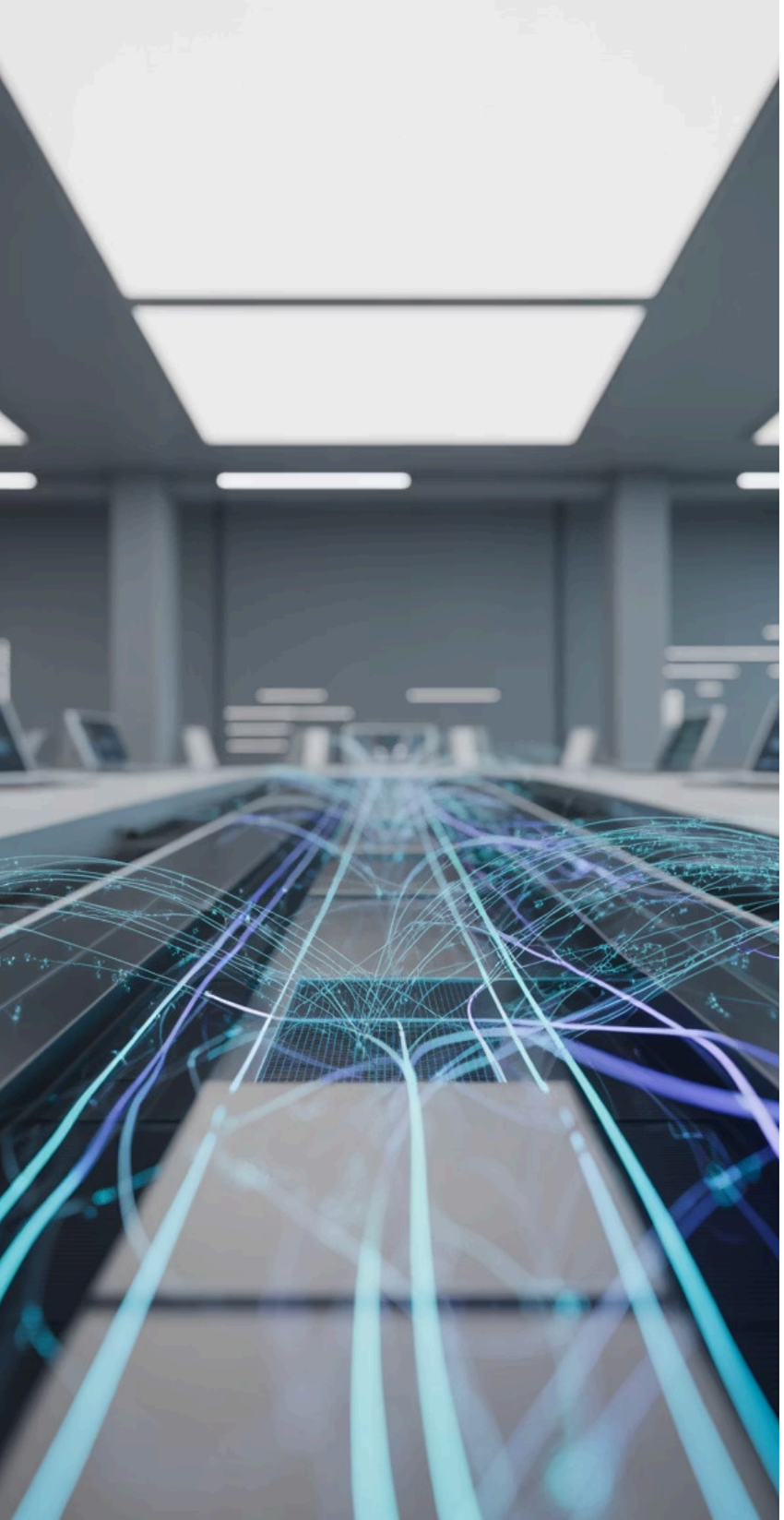
- Script Python (`moteur_injecteurs.py`) traite le catalogue des laboratoires
- Capacités assemblées dynamiquement
- Injecteurs sortis en YAML, chacun incluant pipeline, modules de conformité et sorties de Rapport de Confiance

Validation

- Injecteurs générés testés en sandbox
- Sortie `trust_report.json` vérifie la validité structurelle et les champs de conformité

Résultats - Démonstrateurs de Montpellier

1	**CRBM** (Biologie Cellulaire & YAP-TAZ) → L'injecteur inclut tests de mutation, tests basés sur les propriétés, audit de gouvernance
2	**IGMM** (Génomique & Virologie) → L'injecteur inclut anonymisation RGPD, sandbox, Rapport de Confiance
3	**IBMM** (Peptides & Protéomique) → L'injecteur inclut tests de mutation, validation sandbox, pipeline de reproductibilité
4	**LIRMM** (Robotique & Cognition) → L'injecteur inclut politiques de sécurité, tests de chaos, audit de conformité
5	**L2C** (Photonique & Matériaux) → L'injecteur inclut validation spectroscopique, tests de performance, modules de gouvernance



Résultats - Mise à l'échelle et Rapports de Confiance

Mise à l'échelle

Le moteur a généré des **injecteurs pour 4 laboratoires pilotes**, validés avec succès.

L'extrapolation indique une **scalabilité à 1 100+ laboratoires CNRS** utilisant des mappages automatisés.

Rapports de Confiance

Chaque injecteur a produit de manière cohérente des rapports JSON lisibles par machine.

Les rapports incluent des vérifications de conformité, journaux d'anonymisation et métriques de reproductibilité.

4

Laboratoires pilotes

Validés avec succès

1100+

Laboratoires CNRS

Scalabilité projetée

100%

Rapports JSON

Production cohérente

Discussion

Le Moteur d'Injecteurs CNRS représente un **changement d'étape dans la gouvernance de la recherche** :

Reproductibilité standardisée

Fournit une **reproductibilité standardisée** sans altérer les flux de travail des chercheurs

Conformité éthique automatique

Assure une **conformité éthique** automatiquement (GDPR, AI Act, ISO)

Interopérabilité interdisciplinaire

Facilite l'**interopérabilité interdisciplinaire**, permettant à la biologie, physique et sciences sociales d'échanger des résultats reproductibles de manière transparente

Déploiement national

Évolue vers un **déploiement national**, permettant au CNRS de devenir la première institution à garantir la reproductibilité à travers toutes les unités de recherche

Défis

- Mises à jour continues des axes de recherche pour des mappages précis
- Intégration avec l'infrastructure IT existante du CNRS
- Formation des chercheurs sur l'activation des injecteurs (via Docker, Python, ou injection de chat instantané)

Conclusion

Le Moteur d'Injecteurs Zoran aSiM démontre que des **injecteurs évolutifs, précis et conformes** peuvent être générés pour chaque laboratoire CNRS.

Les tests pilotes à Montpellier confirment à la fois la faisabilité et la précision. La mise à l'échelle à travers 1 100 laboratoires fournirait au CNRS une **infrastructure mondiale première de reproductibilité et conformité**, alignée avec la réglementation européenne et les standards globaux.

> En combinant **automatisation, auditabilité et garde-fous éthiques**, le CNRS peut transformer la reproductibilité d'une crise en avantage concurrentiel.

Références

- DOI: 10.5281/zenodo.16940525
- DOI: 10.5281/zenodo.16941007
- DOI: 10.5281/zenodo.16940299
- DOI: 10.5281/zenodo.16995014
- DOI: 10.5281/zenodo.16995226
- DOI: 10.5281/zenodo.16997156

👤 **Auteur** : Frédéric Tabary

📍 Angers / Montréal

📧 tabary01@gmail.com

🏛️ Institut IA Inc.

Licence MIT